EXERCICE 1

Une urne contient une boule rouge, une boule verte et une boule bleue respectivement marquées -2 points, 0 point et 1 point. On tire au hasard et sans remise deux boules de l'urne.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer toutes les issues possibles associées à cette expérience aléatoire.

2. On note X la variable aléatoire qui donne le gain obtenu.

a) Déterminer la loi de X.

b) Si on joue un grand nombre de fois à ce jeu, combien peut-on espérer gagner ou perdre en moyenne par partie ?

3. On décide de multiplier par 10 la valeur indiquée par chaque boule. Que devient l'espérance du gain ?